SIGURANȚĂ ÎN CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN

TowerWhisper

Copilot AI pentru controlorii de trafic aerian

Ardeal Team



PROBLEMA

Radarul știe unde e avionul. Nu știe ce i s-a spus.

- Vocea pe VHF e încă **canalul principal** în apropiere și în turn; datalink-ul text (CPDLC) e folosit mai ales în spațiul aerian superior.
- **Readback / hearback:** pilotul repetă instrucțiunea greșit, iar controlorul, ocupat cu alte avioane, nu observă. E un factor cunoscut în level bust-uri și incursiuni pe pistă.
- **Nimic nu leagă azi vocea de radar.** Sistemele știu poziția, nu și instrucțiunea.

Un controlor dă zeci de instrucțiuni pe oră și trebuie să asculte fiecare confirmare.

```
ATC   descend 3000
PILOT descend 5000
```

Dacă controlorul e ocupat, **nu prinde nimeni.**

SOLUȚIA

TowerWhisper ascultă instrucțiunile și îi spune controlorului când un avion nu a înțeles sau nu face ce i s-a cerut.

1 · READBACK

Pilotul a repetat corect?

Readback-ul pilotului e comparat cu instrucțiunea: altitudine, cap, sens de viraj, pistă, frecvență.

HEARBACK MISMATCH

2 · EXECUȚIE

Avionul face ce i s-a cerut?

Manevra e urmărită pe radar până la țintă: viraj, urcare / coborâre, oprire la nivel.

WRONG TURN · LEVEL BUST

3 · ULTIMUL CONTACT

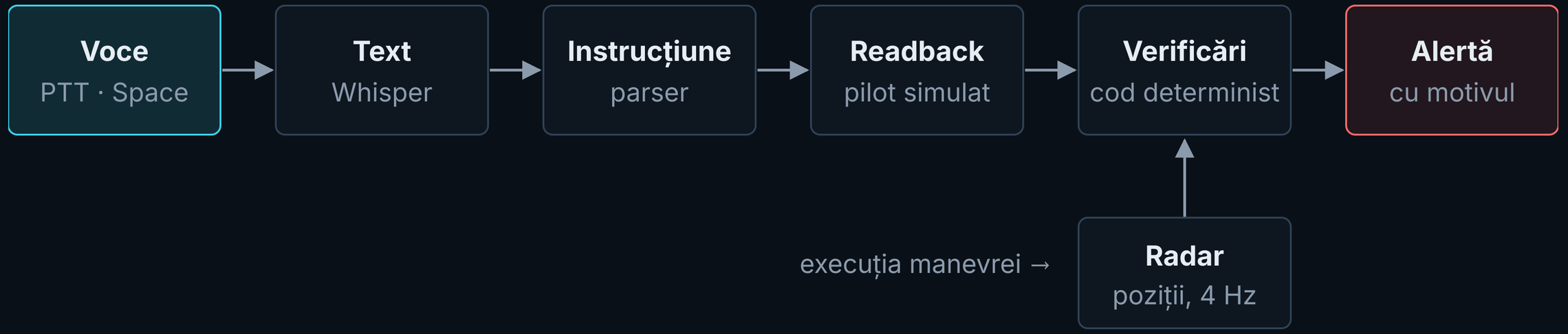
Cu cine n-am mai vorbit de mult?

Fiecare avion are un timer de la ultima transmisie: galben la prima limită, roșu la a doua.

NO CONTACT

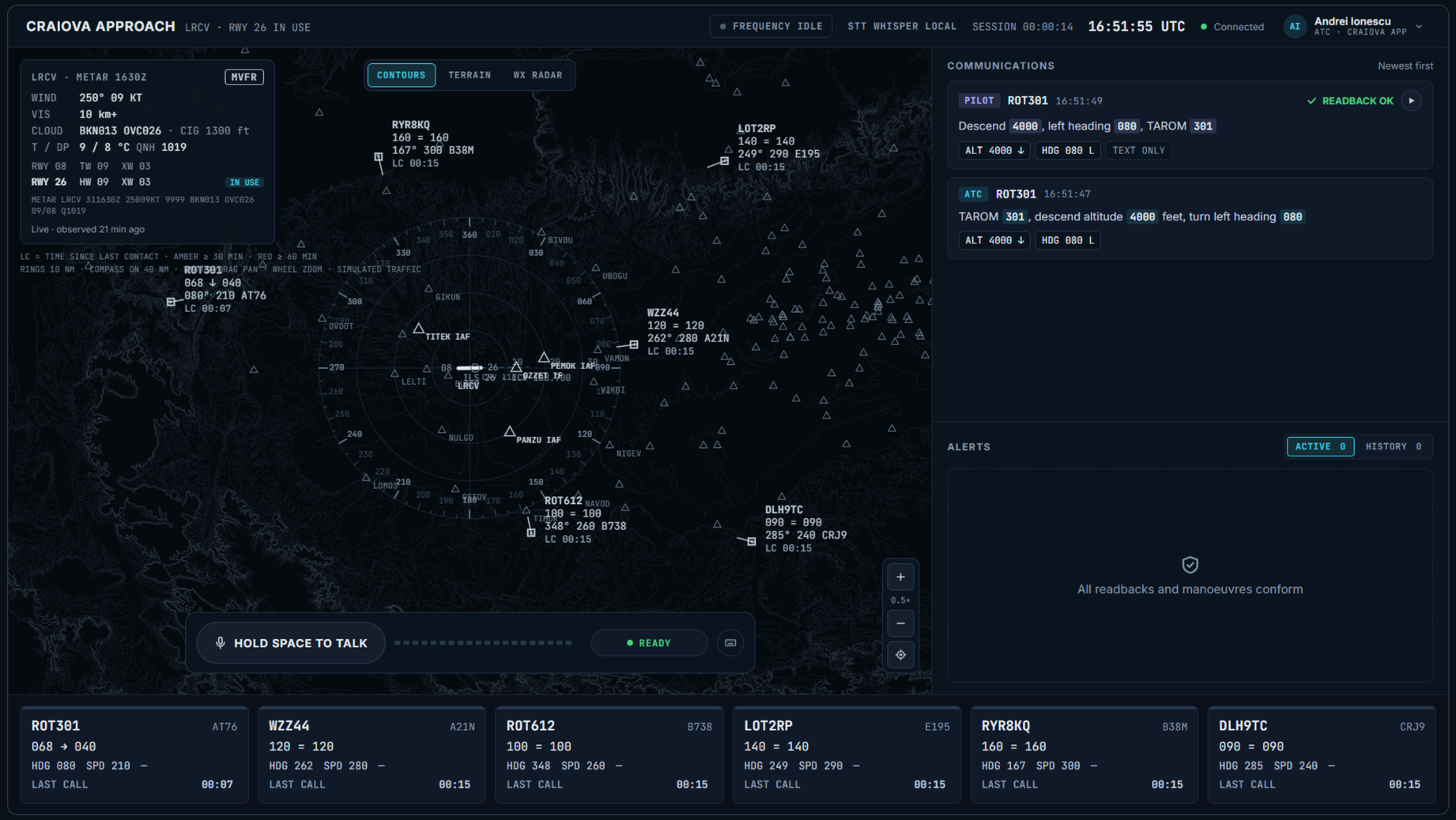
CUM FUNCȚIONEAZĂ

De la voce la alertă, în câteva secunde




```
ATC       TAROM 301, descend altitude 4000 feet, turn left heading 080
PARSER    ROT301 · ALT 4000 ↓ · HDG 080 L · parsePath: rules
PILOT     Descend 6000, left heading 080, TAROM 301
ALERTĂ    HEARBACK MISMATCH · ROT301 cleared 4000 ft, read back 6000 ft
```

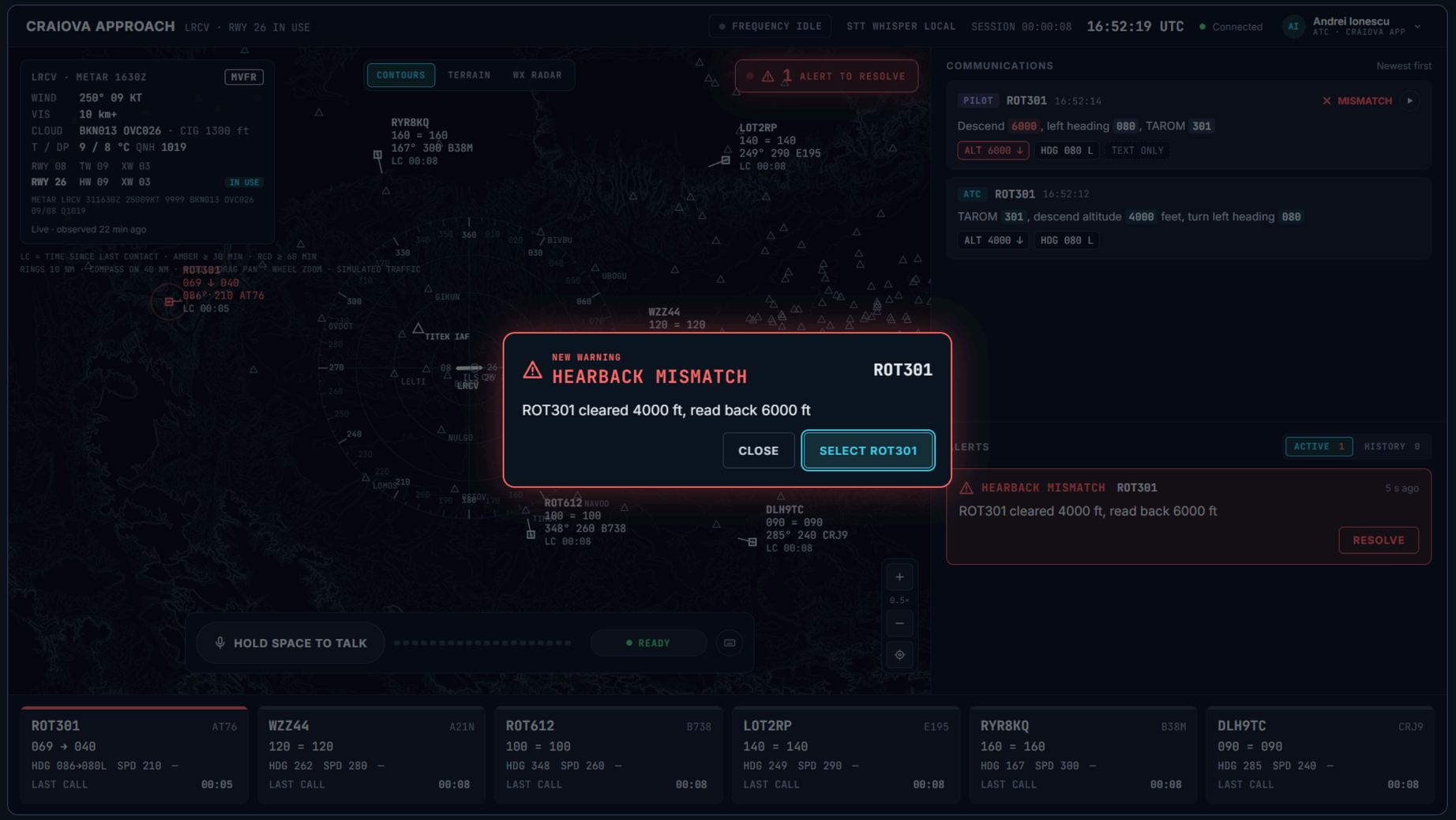
Trafic normal



Radar cu 6 avioane în jurul LRCV, instrucțiunile parsate, readback confirmat cu verde.

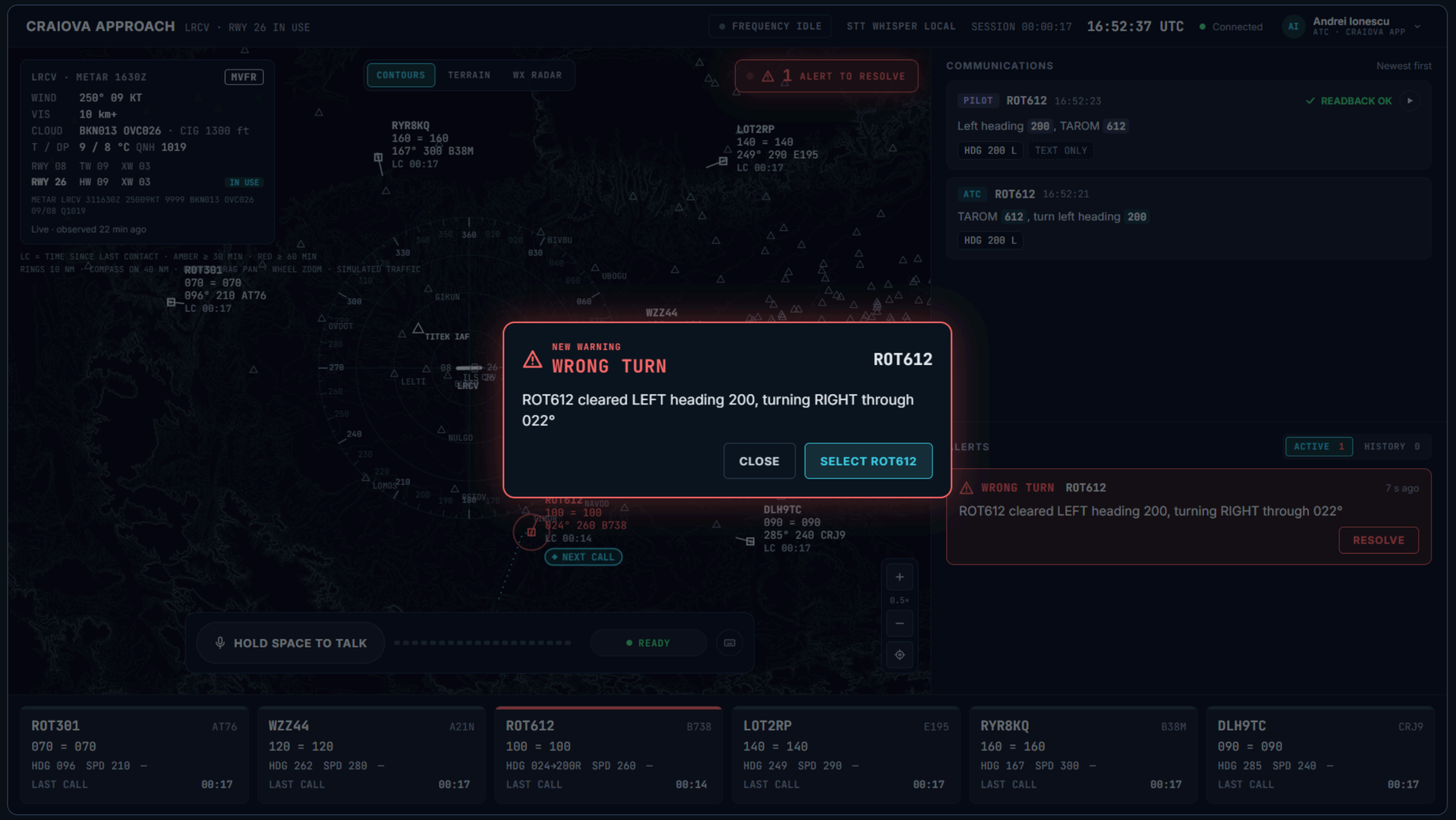
READBACK GREȘIT

HEARBACK MISMATCH



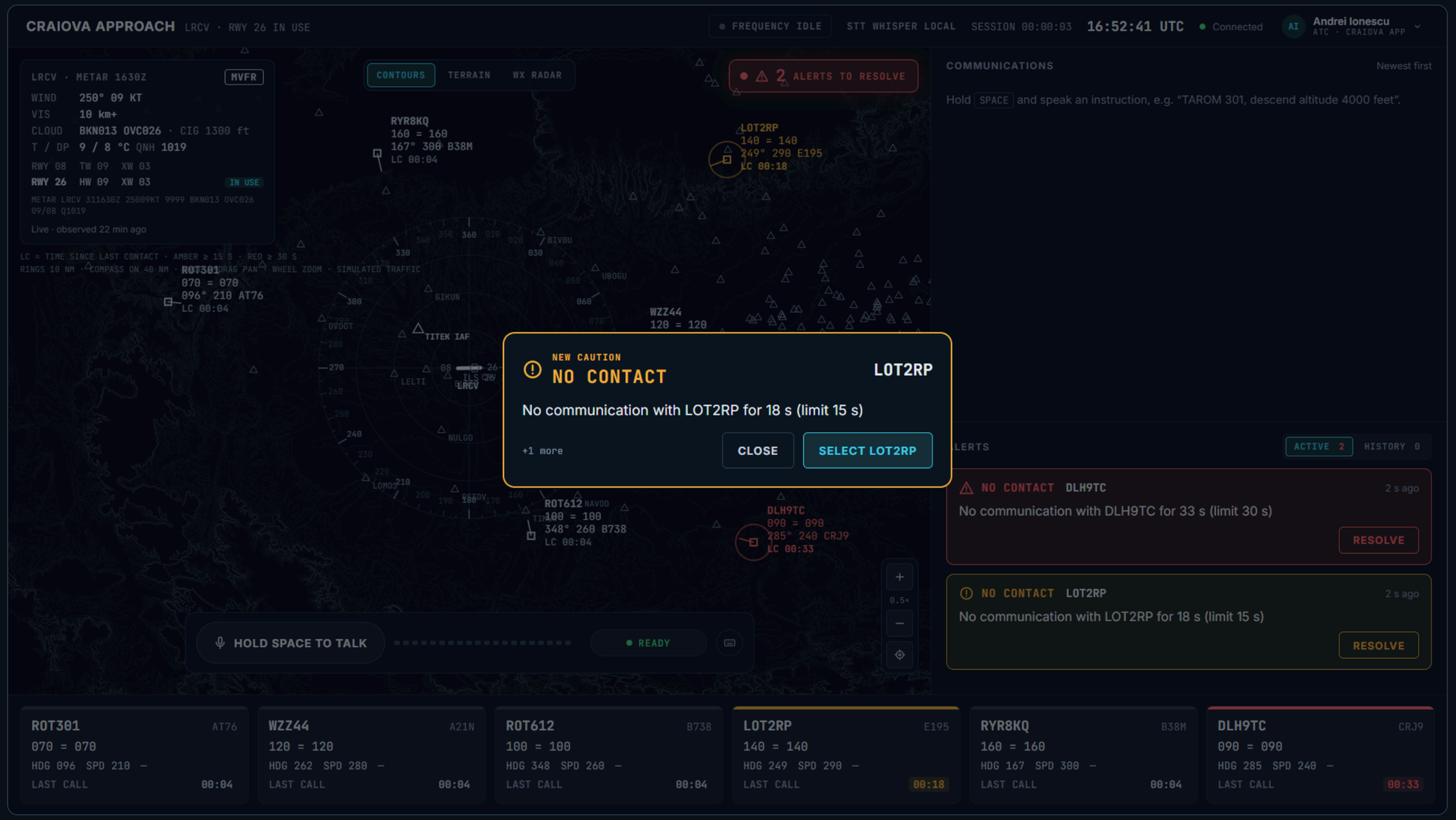
S-a cerut 4000 ft, pilotul a confirmat 6000 ft. Alerta spune motivul, cu valorile.

EXECUȚIE GREȘITĂ **WRONG TURN**

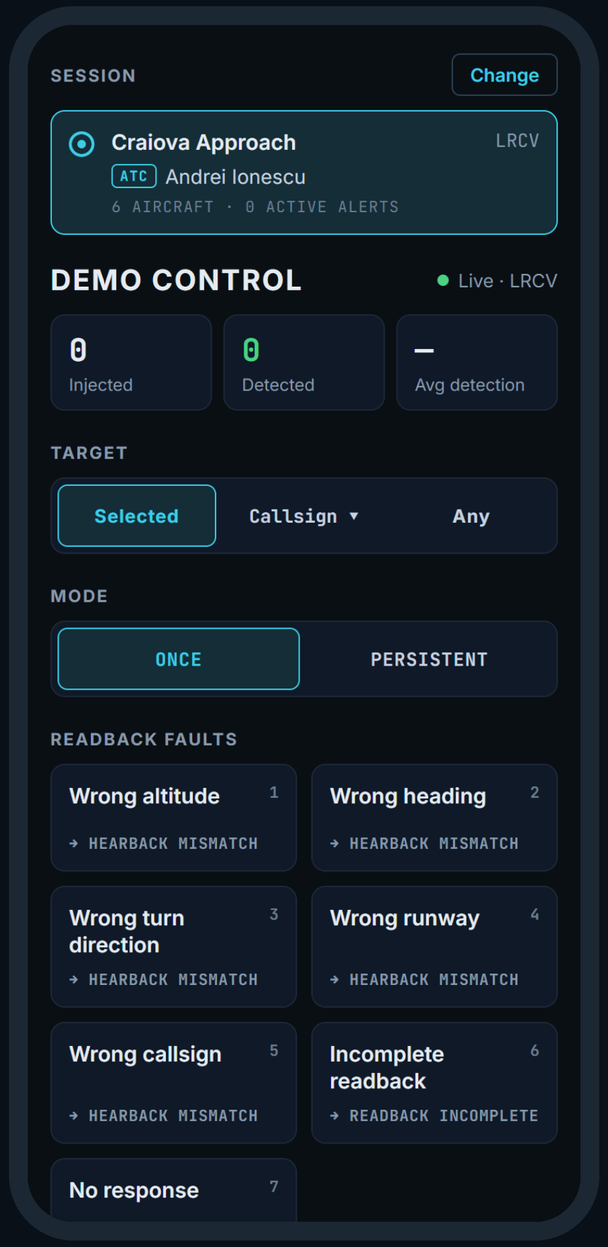


Readback corect, dar avionul virează în sens opus. Alerta apare după 4 s de abatere.

TIMP DE LA ULTIMUL CONTACT **NO CONTACT**



Galben la 30 min, roșu la 60 min (configurabil). Dispare la următoarea transmisie.

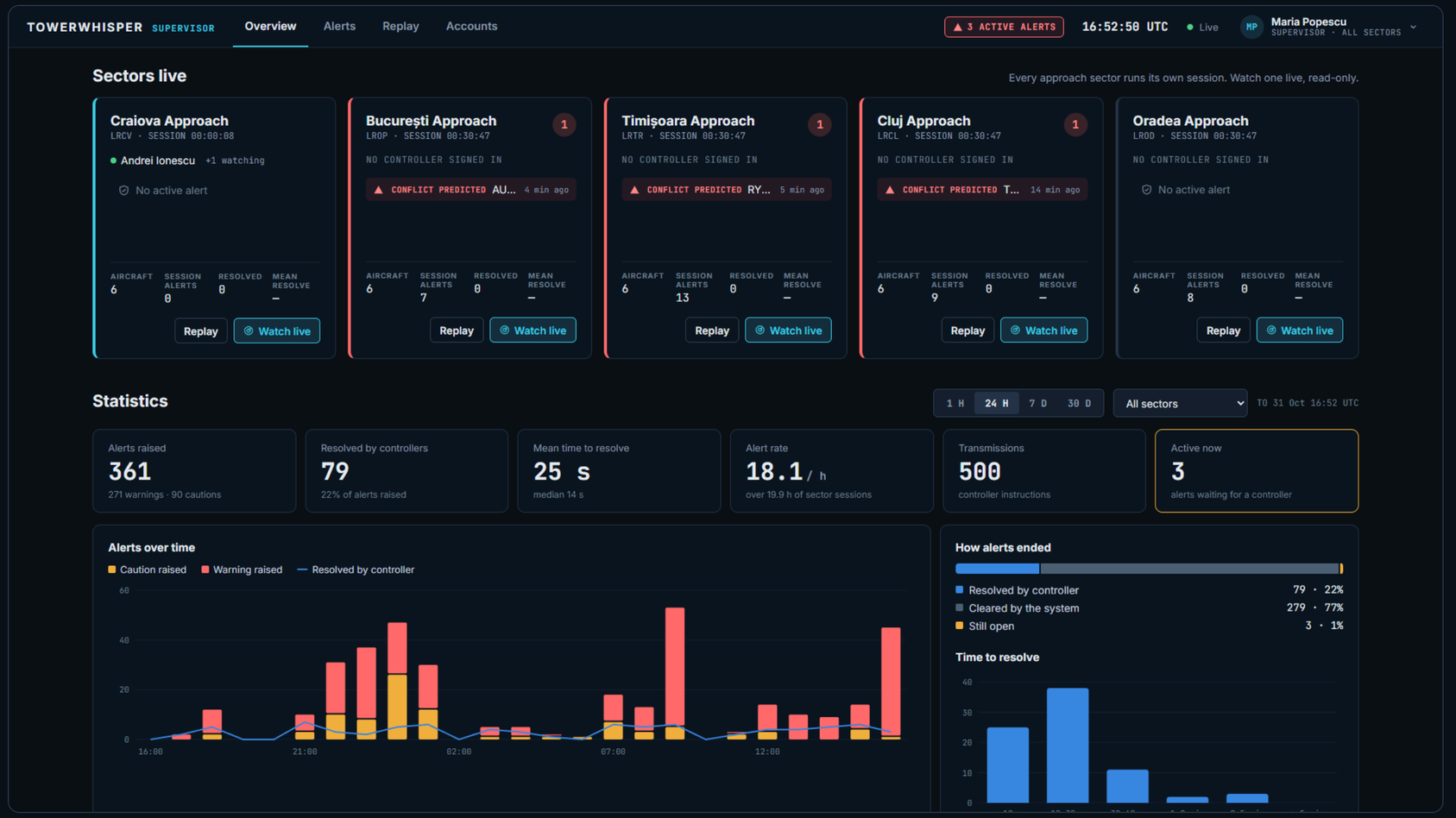


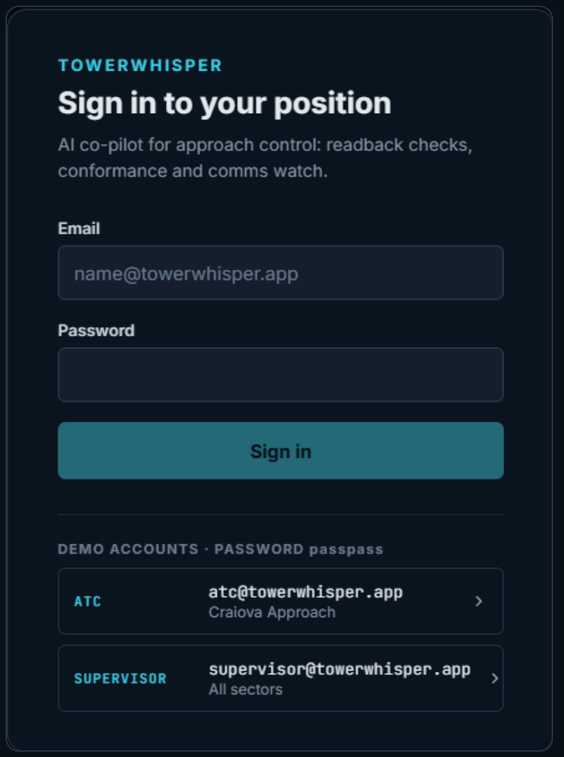
CONSOLA DE SIMULARE · /DEMO

Erori simulate, pentru training și demonstrații

- Instructorul declanșează erori ale pilotului de pe telefon sau tabletă, fără să întrerupă exercițiul.
- Erori de readback și de execuție, în modul `ONCE` sau `PERSISTENT`.
- Contor live: erori injectate, detectate, timp mediu de detecție.
- Același scenariu se repetă identic, pentru antrenament și pentru demonstrații la client.

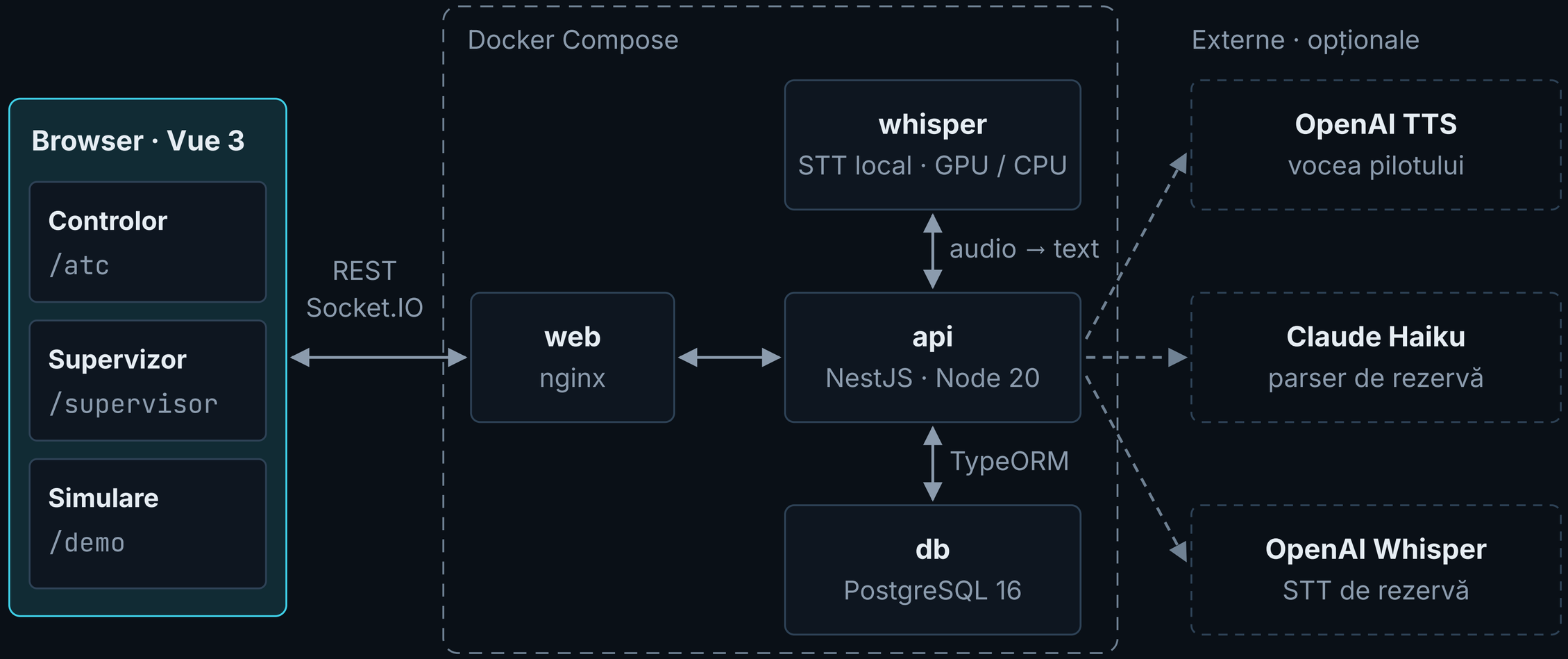
Supervizor și poziția de lucru





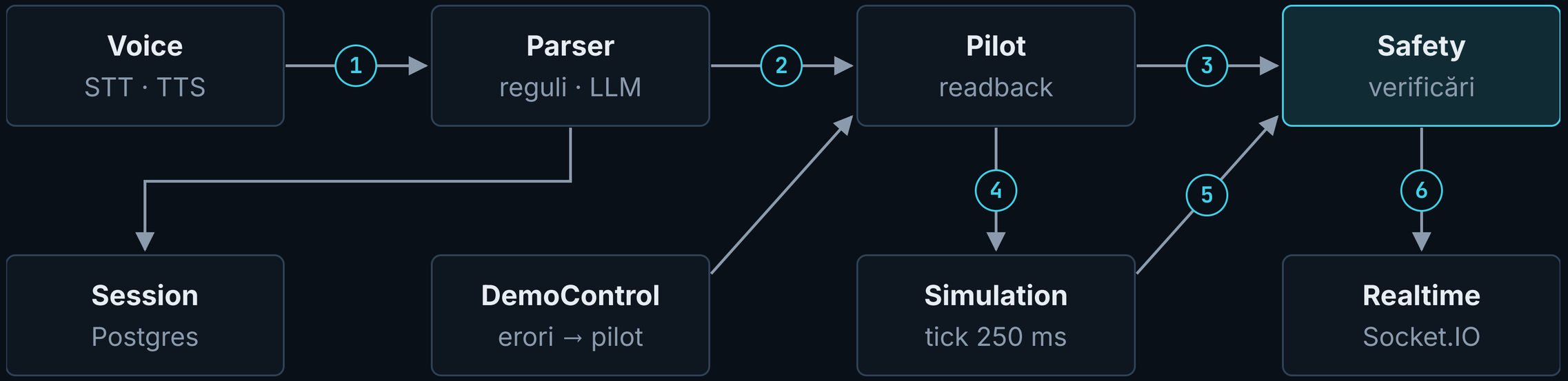
Cinci sectoare rulează în paralel. Controlorul se autentifică pe poziția lui; supervizorul vede toate sectoarele, statistici și replay.

Browserul afișează, backend-ul decide



Fără chei API aplicația pornește oricum: STT local, voce din cache, instrucțiuni tastate ca rezervă.

O transmisie, pas cu pas



1 `POST /api/transmissions`: audio → text (Whisper)

2 Text → `Clearance`, salvat în Postgres; `comms:transmission`

3 Readback din șablon (+ eroarea din DemoControl), trecut prin același parser → ReadbackChecker

4 Pilotul dă țintele simulatorului după 2–3 s, alterate dacă e armată o eroare de execuție

5 La fiecare tick: ConformanceMonitor și CommsWatchdog

6 `alert:raised` / `alert:cleared` pe toate ecranele

PARSER-UL DE FRAZEOLOGIE ATC

Reguli întâi, LLM doar ca rezervă



Normalizare (din testele parser-ului)

`tree thousand fife hundred → 3500`

`flight level six zero → fl060`

`runway zero niner → rwy09`

`Lufthansa nine tango charlie → 9tc`

Callsign-ul se caută **doar** printre avioanele din sesiune; altfel, avionul selectat pe radar.

LLM-ul rulează doar dacă nicio regulă nu prinde, iar răspunsul e validat față de tipul `Clearance`.

Intrare

```
TAROM 301, descend altitude 4000 feet, turn left heading 080
```

Ieșire reală din API

```
{ "callsign": "ROT301", "speaker": "atc",
  "altitude": { "valueFt": 4000,
                "action": "descend" },
  "heading": { "valueDeg": 80, "turn": "left" },
  "confidence": 0.95, "parsePath": "rules" }
```

Măsurat: **84 / 84** fraze din setul de test text (`test/phrases.json`) parsate corect, pe toate câmpurile.

Patru verificări, toate cod determinist

ReadbackChecker

La fiecare readback: valoare diferită, câmp lipsă, nimic în 8 s.

> **HEARBACK MISMATCH**
> ROT301 cleared 4000 ft, read back 6000 ft

ConformanceMonitor

La fiecare tick; abaterea trebuie să persiste **4 s**. Viraj opus, sens vertical opus, level bust.

> **WRONG TURN**
> ROT612 cleared LEFT heading 200, turning RIGHT through 019°

CommsWatchdog

Timp de la ultimul contact: 30 / 60 min, praguri configurabile.

> **NO CONTACT**
> No communication with DLH9TC for 33 s (limit 30 s)

ClearanceProbe · bonus

Traiectoria pe 5 min: sub 3 NM și sub 1000 ft.

> **CONFLICT PREDICTED**
> DLH2MP and THY7KM predicted 1.1 NM / 900 ft apart in 5 min 0 s

Tipurile comune stau în `packages/shared`

PostgreSQL · tabele

`sessions`	o sesiune per sector
`transmissions`	transcriere, audio, latență
`clearances`	instrucțiunea parsată (jsonb)
`alerts`	mesaj, detalii, cine a rezolvat
`fault_events`	erorile simulate
`traffic_frames`	radarul la 2 s, pentru replay
`users`	conturi și roluri

Socket.IO `/live` · server → client

`traffic:update`	toate avioanele, **4 Hz**
`comms:transmission`	după fiecare PTT
`comms:readback`	ok · mismatch · incomplete
`clearance:issued`	odată cu transmisia
`alert:raised`	la detecție
`alert:cleared`	când condiția dispare

REST doar pentru comenzi: `/api/transmissions`, `/api/demo/*`, `/api/alerts`.

SIGURANȚĂ PRIN DESIGN

AI-ul înțelege vorbirea. Nu ia decizii de siguranță.

AI doar pentru vorbire

Transcriere, vocea pilotului și frazele pe care regulile nu le recunosc.

Verificări deterministe

Readback, conformitate și conflicte: TypeScript, fără apeluri de rețea.

Doar advisory

Sistemul avertizează, nu dă instrucțiuni. Controlorul decide.

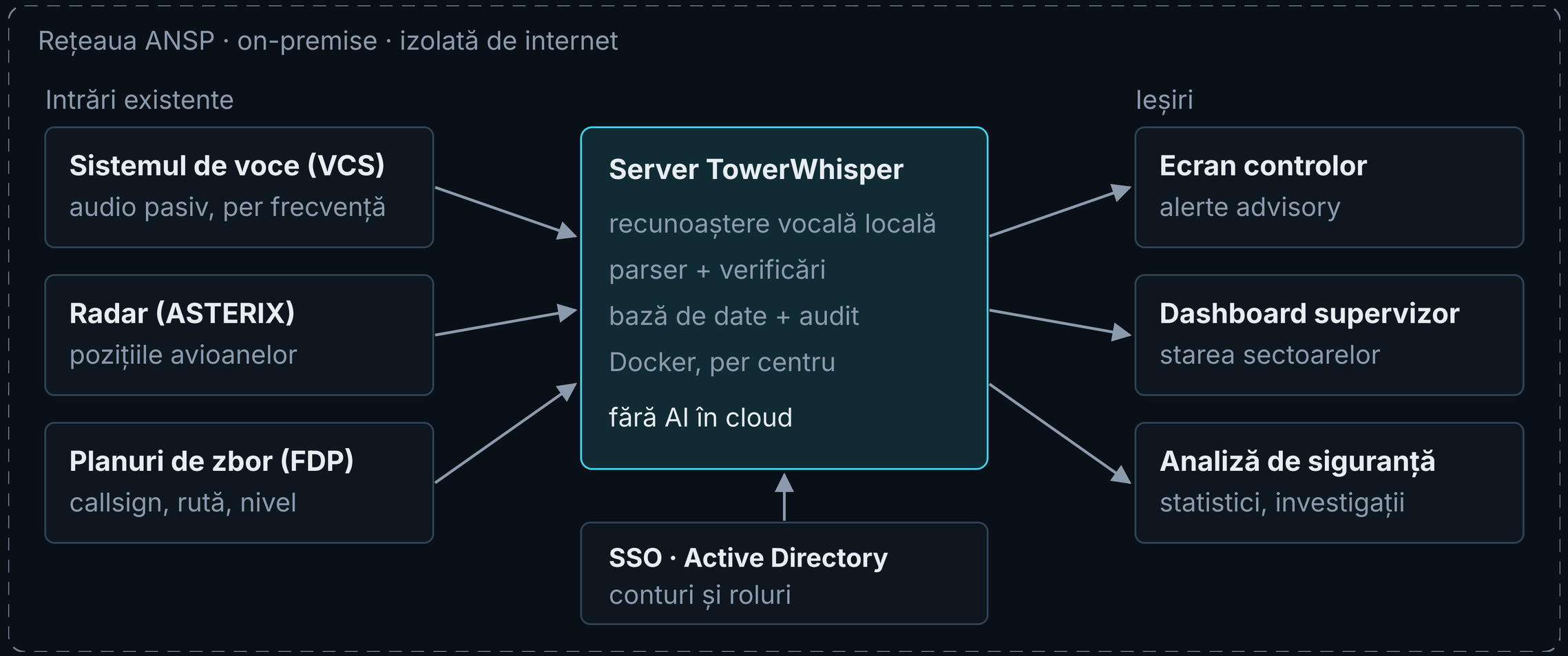
Merge fără chei AI

Whisper local; vocea din cache; fraze tastate ca rezervă.

Fiecare alertă se explică singură: tipul, avionul și valorile, în clar.

ARHITECTURA DE IMPLEMENTARE

Pe serverele clientului, nu pe ale noastre



PROTOTIP VS PRODUS

Ce se schimbă la un client real

ÎN PROTOTIP	ÎN PRODUS	DE CE
Controlorul apasă Space în browser	Audio preluat pasiv din sistemul de voce (VCS), pe fiecare frecvență, inclusiv vocea piloților	Controlorul nu face nimic în plus
Trafic simulat	Date radar reale în formatul european ASTERIX, plus planurile de zbor	Verificăm avioanele reale
Whisper și Claude prin API, în cloud	Model de recunoaștere vocală rulat local, antrenat pe frazeologia ATC; fără LLM extern	Datele nu ies din rețea
Conturi locale în aplicație	Conturi prin SSO / Active Directory	Fără parole în plus
Ecran separat în browser	Întâi ecran advisory auxiliar; apoi integrat în stația de lucru prin furnizorul ei	Integrarea directă o fac furnizorii ATM

CUM AJUNGE INTERFAȚA LA CONTROLOR

Trei pași, de la simulator la radarul existent

PASUL 1

Pregătire și shadow mode

În simulatoare: interfața completă. În shadow mode controlorul nu vede nimic; alertele le vede doar echipa de siguranță.

PASUL 2

Ecran auxiliar mic

La poziția de lucru, doar alertele active și timerele de comunicare, fără radar propriu.

PASUL 3

În radarul existent

Eticheta avionului colorată și câmpul „LC”, integrate de furnizorul sistemului ATM.

Roluri

Controlor
alertele sectorului lui

Supervizor
toate sectoarele, pragurile

Analist de siguranță
istoric și statistici

Administrator
instalare, actualizări, jurnal de acces

Plătesc furnizorii de navigație aeriană (ANSP)

ACTOR	ROL PENTRU NOI	EXEMPLE
ANSP	**Clientul principal**	ROMATSA, DFS, DSNA, ENAV, ENAIRE
Centre de pregătire ATC	**Primul client realist**, fără risc operațional	centrele ANSP-urilor, școli de controlori
Furnizori de sisteme ATM	**Canal de distribuție**	Frequentis, Thales, Indra
SESAR Joint Undertaking	Finanțare și validare	apeluri SESAR / Horizon Europe
EASA	**Regulatorul**, nu client	atestarea echipamentelor ATM/ANS

Echipamentele ATM/ANS din UE se atestă după Regulamentul delegat (UE) 2023/1768, aplicabil din septembrie 2023, de regulă împreună cu ANSP-ul și un furnizor de sisteme.

LANSARE PE ETAPE

Întâi fără risc operațional, apoi operațional

0 — 1 — 2 — 3 — 4

Prototip

acum

Prototip funcțional pe trafic simulat, gata de demonstrat.

Pregătire și analiză

estimat 3–6 luni

Simulatoare și analiză offline. Centre de pregătire.

Shadow mode

estimat 6–12 luni

Frecvența și radarul reale, alertele doar se salvează. Un ANSP pilot.

Advisory operațional

estimat 12–24+ luni

Alertele la controlor, pe un sector. Atestare EASA.

Scalare

după etapa 3

Mai multe sectoare și ANSP-uri, prin furnizori.

Duratele sunt estimări, nu angajamente. Etapele 2–3 se finanțează prin SESAR / Horizon Europe, în parteneriat cu un ANSP.

Licență per poziție, un server per centru

Venituri

- Licență anuală **per poziție de lucru sau per sector**, cu instalare, mentenanță și suport.
- Licență **per centru** pentru modulul de pregătire și analiza offline.
- Granturi **SESAR / Horizon Europe**.

Prețurile se stabilesc cu un client pilot, nu le inventăm acum.

Scalare tehnică



De la un laptop la un cluster în data center.

Modelul de voce se re-antrenează pe datele fiecărui ANSP.

Problema e validată. Diferența e execuția.

SESAR HAAWAII

DLR, NATS, Isavia, 2020–2022. Prototip de cercetare pentru erori de readback: peste 80% din erori prinse în teste offline.

TowerWhisper

Verifică în plus **execuția** pe radar și **timpul de la ultimul contact**, într-un produs ușor de instalat.

RISC	RĂSPUNS
Certificarea durează ani	Începem cu pregătire și analiză offline
Achiziții ANSP lente	Granturi SESAR, furnizori deja contractați
Accente și zgomot	Antrenare pe datele ANSP; shadow mode
Alarme false	Praguri reglabile, persistență, măsurare
Înregistrări sensibile	On-premise, roluri, jurnal de acces, GDPR
HAAWAII, furnizori mari	Execuție + timp de comunicare; sau modul pentru un furnizor mare

Sunteți CRAIOVA APPROACH

1
Țineți apăsat Space

2
Spuneți instrucțiunea, cu indicativul la început

3
Eliberați și ascultați pilotul

Avioanele

TAROM 301	ROT301	AT76
WIZZ 44	WZZ44	A21N
TAROM 612	ROT612	B738

Pe consola de simulare, o singură dată

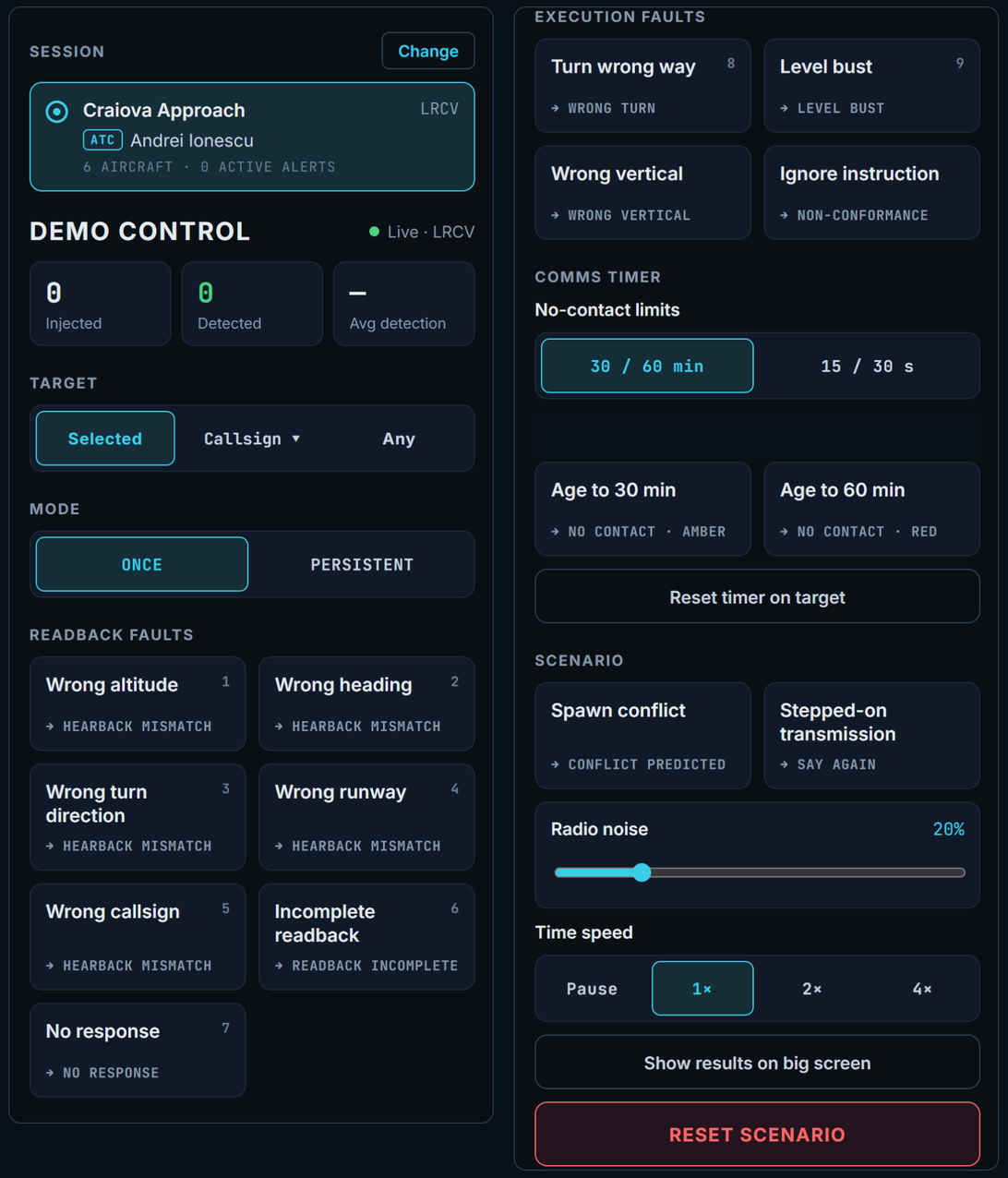
TARGET	Selected
MODE	ONCE
COMMS TIMER	30 / 60 min 15 / 30 s doar la testul 9

Testele 1–5: readback

#	CONSOLA DE SIMULARE	SPUNEȚI	REZULTAT AȘTEPTAT
1	nimic	`TAROM 301, descend altitude 4000 feet, turn left heading 080`	**READBACK OK**, bifă verde
2	Wrong altitude	`TAROM 612, descend altitude 6000 feet`	**HEARBACK MISMATCH** read back 8000 ft
3	Wrong turn direction	`WIZZ 44, descend altitude 5000 feet, turn left heading 240, reduce speed 220`	**HEARBACK MISMATCH** LEFT 240, read back RIGHT
4	Incomplete readback	`TAROM 301, descend altitude 4000 feet, turn left heading 080`	**READBACK INCOMPLETE** 4000 ft missing
5	No response	`TAROM 612, descend altitude 6000 feet`	**NO RESPONSE** după 8 s de tăcere

Testele 6–10: execuție și contact

#	CONSOLA DE SIMULARE	SPUNEȚI	REZULTAT AȘTEPTAT
6	Turn wrong way	`TAROM 612, turn left heading 200`	**WRONG TURN** virează la dreapta
7	Wrong vertical	`WIZZ 44, descend altitude 5000 feet, turn left heading 240, reduce speed 220`	**WRONG VERTICAL** urcă în loc să coboare
8	Level bust	`TAROM 612, descend altitude 6000 feet`	**LEVEL BUST** după ~2 min, la 1×
9	15 / 30 s, click TAROM 612, Age to 30 s	`TAROM 612, descend altitude 6000 feet`	**NO CONTACT** roșu, dispare la transmisie
10	Wrong runway	`WIZZ 44, cleared ILS approach runway two six`	**HEARBACK MISMATCH** runway 26, read back 08



CONSOLA DE SIMULARE A ERORILOR · /DEMO

Ce face fiecare secțiune

Contoare	injectate, detectate, timp mediu
TARGET	avionul selectat, un indicativ sau oricare
MODE	o dată sau permanent
READBACK	pilotul confirmă greșit
EXECUTION	avionul face altceva
COMMS TIMER	limitele și „îmbătrânirea” timerului
SCENARIO	conflict, zgomot, viteza timpului, reset

Următorul pas: un ANSP pilot

- Modul pentru **simulatoarele de pregătire** și analiza offline a înregistrărilor.
- **Shadow mode** cu un ANSP pilot, ideal ROMATSA, pe un sector.
- Model de voce **local**, antrenat pe frazeologia ATC.
- Aplicație **SESAR / Horizon Europe** împreună cu un ANSP.

Mulțumim!

Ardeal Team